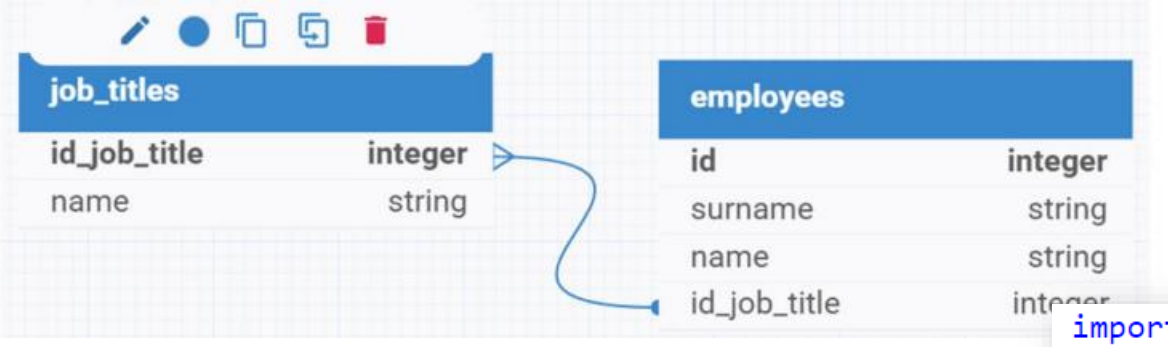


Cursor— это объект, который позволяет взаимодействовать с базой данных, выполнять запросы и получать результаты.

```python
import sqlite3

# Подключение к базе данных
connection = sqlite3.connect("baza.db")
cursor = connection.cursor()

# Создание таблиц
cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `job_titles` (
        `id_job_title` integer primary key NOT NULL UNIQUE,
        `name` TEXT NOT NULL
    );
""")

cursor.execute("""
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS `employees` (
        `id` integer primary key NOT NULL UNIQUE,
        `surname` TEXT NOT NULL,
        `name` TEXT NOT NULL,
        `id_job_title` INTEGER NOT NULL,
        FOREIGN KEY(`id_job_title`) REFERENCES `job_titles`(`id_job_title`)
    );
""")
```

Метод cursor.execute используется для выполнения SQLзапросов:

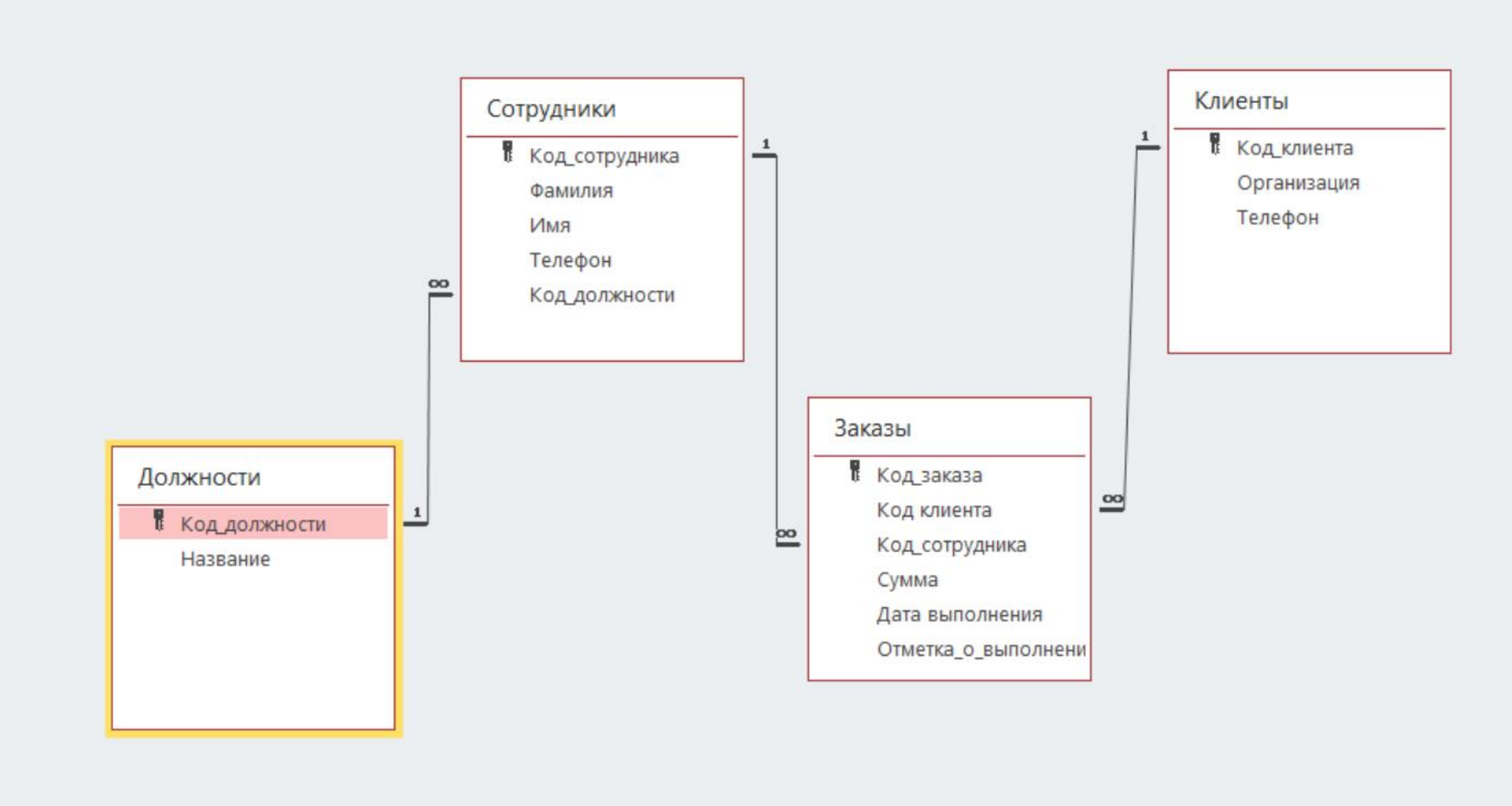
- SELECT (выборка данных),
- INSERT (вставка данных),
- UPDATE (обновление данных),
- DELETE (удаление данных),
- CREATE TABLE (создание таблиц) и другие.

```python
# Заполнение таблицы `job_titles`
job_titles_data = [
    (1, 'Менеджер'),
    (2, 'Разработчик'),
    (3, 'Аналитик'),
    (4, 'Дизайнер')
]

cursor.executemany("INSERT OR IGNORE INTO `job_titles` (`id_job_title`, `name`) VALUES (?, ?)", job_titles_data)

# Заполнение таблицы `employees`
employees_data = [
    (1, 'Иванов', 'Иван', 2),
    (2, 'Петров', 'Петр', 1),
    (3, 'Сидорова', 'Мария', 3),
    (4, 'Козлов', 'Алексей', 2),
    (5, 'Васильева', 'Ольга', 4)
]

cursor.executemany("INSERT OR IGNORE INTO `employees` (`id`, `surname`, `name`, `id_job_title`) VALUES (?, ?, ?, ?)", employees_data)

# Сохранение изменений
connection.commit()
```

```python
# Извлечение данных из таблиц
# Пример 1: Получить всех сотрудников и их должности
cursor.execute("""
    SELECT e.surname, e.name, j.name as job_title
    FROM employees e
    JOIN job_titles j ON e.id_job_title = j.id_job_title

    """)
employees_with_job_titles = cursor.fetchall()
print(employees_with_job_titles)
print("Сотрудники и их должности:")
for employee in employees_with_job_titles:
    print(f"{employee[0]} {employee[1]} - {employee[2]}")

# Пример 2: Получить всех разработчиков
cursor.execute("""
    SELECT e.surname, e.name
    FROM employees e
    JOIN job_titles j ON e.id_job_title = j.id_job_title
    WHERE j.name = 'Разработчик'
""")
developers = cursor.fetchall()

print("\nРазработчики:")
for developer in developers:
    print(f"{developer[0]} {developer[1]}")

# Закрытие соединения
connection.close()
```

Дополнительные методы курсора

- fetchone(): возвращает одну строку результата.
- fetchall(): возвращает все строки результата в виде списка.
- fetchmany(size): возвращает указанное количество строк.


Сотрудники
Код_сотрудника
Фамилия
Имя
Телефон
Код_должности
Клиенты
Код_клиента
Организация
Телефон
Должности
Код_должности
Название
Заказы
Код_заказа
Код клиента
Код_сотрудника
Сумма
Дата выполнения
Отметка_о_выполнени
1
∞
1
∞
1
∞
1
∞

Задание

- Создать таблицы
- Заполнить
- Выполнить запросы